Software Engineering

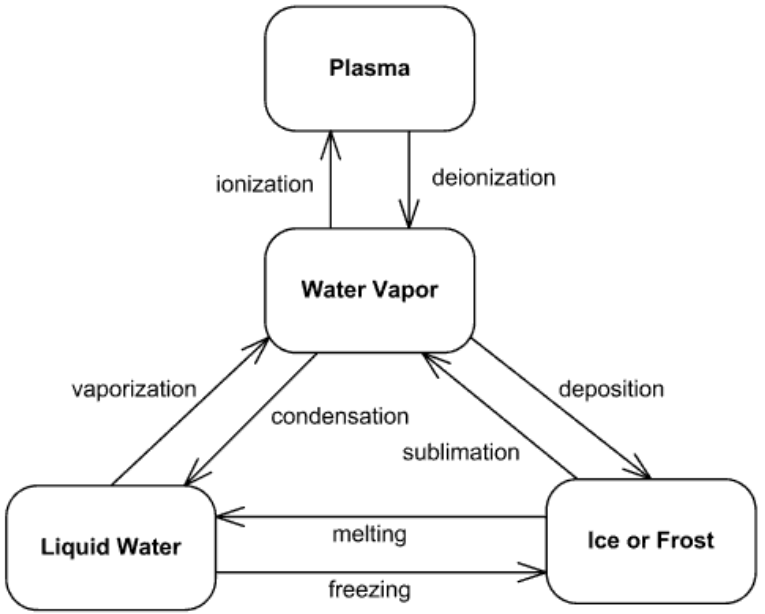
UML Zustandsdiagramm

Prof. Dr.-Ing. Sven Graupner



UML Zustandsdiagramm

UML Zustandsdiagramme erlauben, **Zustände eines Bezugsgegenstands** (z.B. Geschäftsobjekt, Akteur, Vorgang, Prozess, usw.) mit definierten Übergängen zwischen den Zuständen darzustellen mit:



- Menge von Zuständen,
  - mit Untermengen initialer und finaler Zustände.
- Menge von Ereignissen, die
  - zu Zustandsübergängen führen (Eingabeereignisse) und die durch
  - Zustandsübergänge ausgelöst werden (Ausgabeereignisse).
- Menge von Übergangsfunktionen, welche Zustandsübergänge ausdrücken.

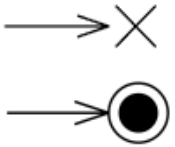
https://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams.html

Elemente des UML Zustandsdiagramms

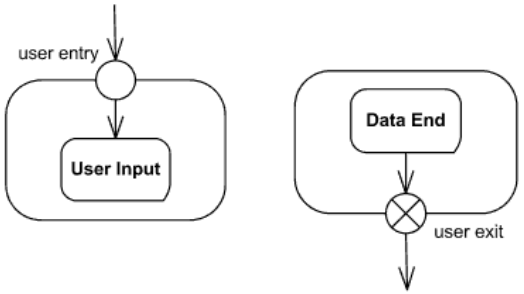
- Initial Pseudo-State



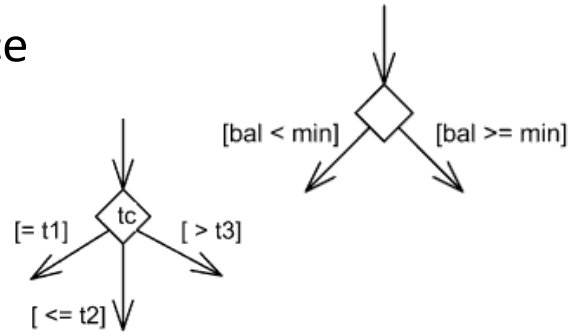
- Terminal/Final Pseudo-State



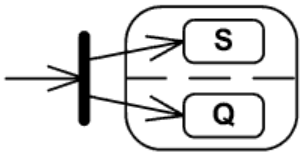
- Entry Point
- Exit Point



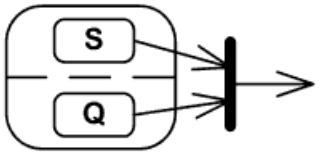
- Choice



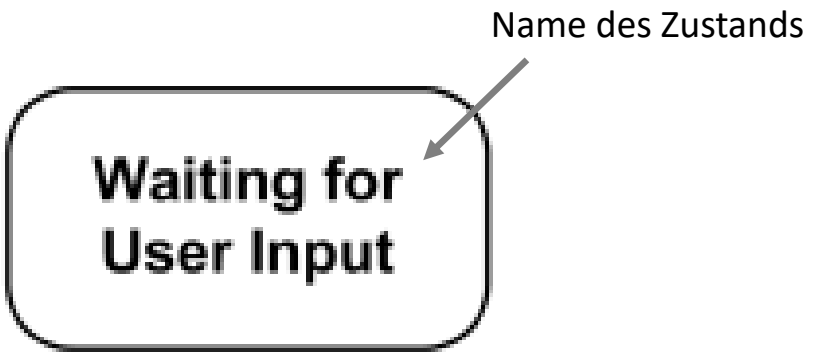
- Fork

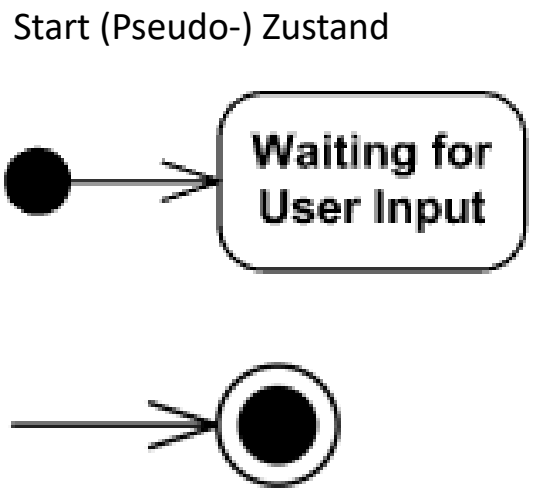


- Join

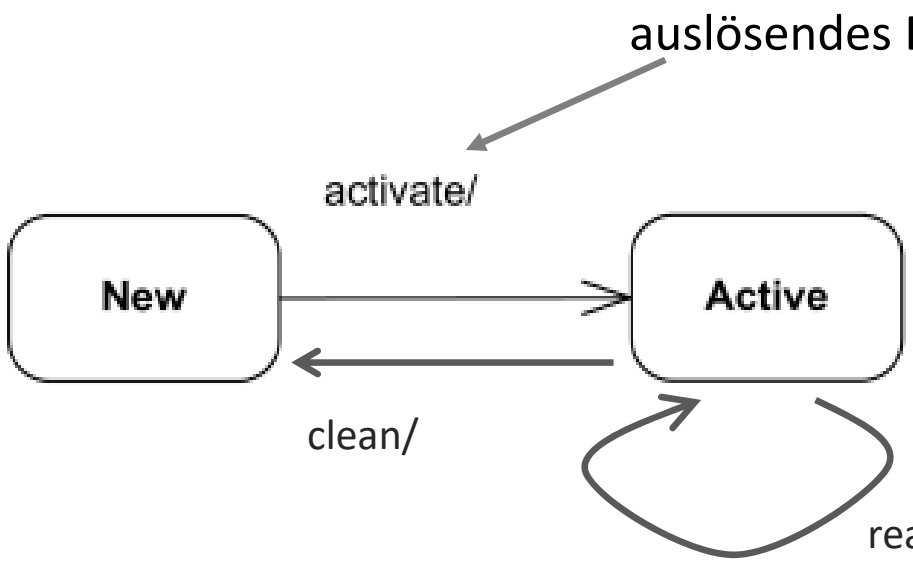


Einfacher Zustand

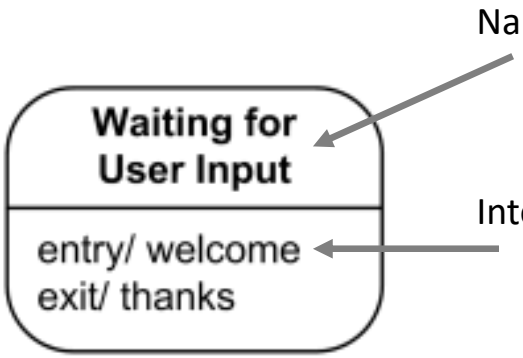




Zustandsübergänge



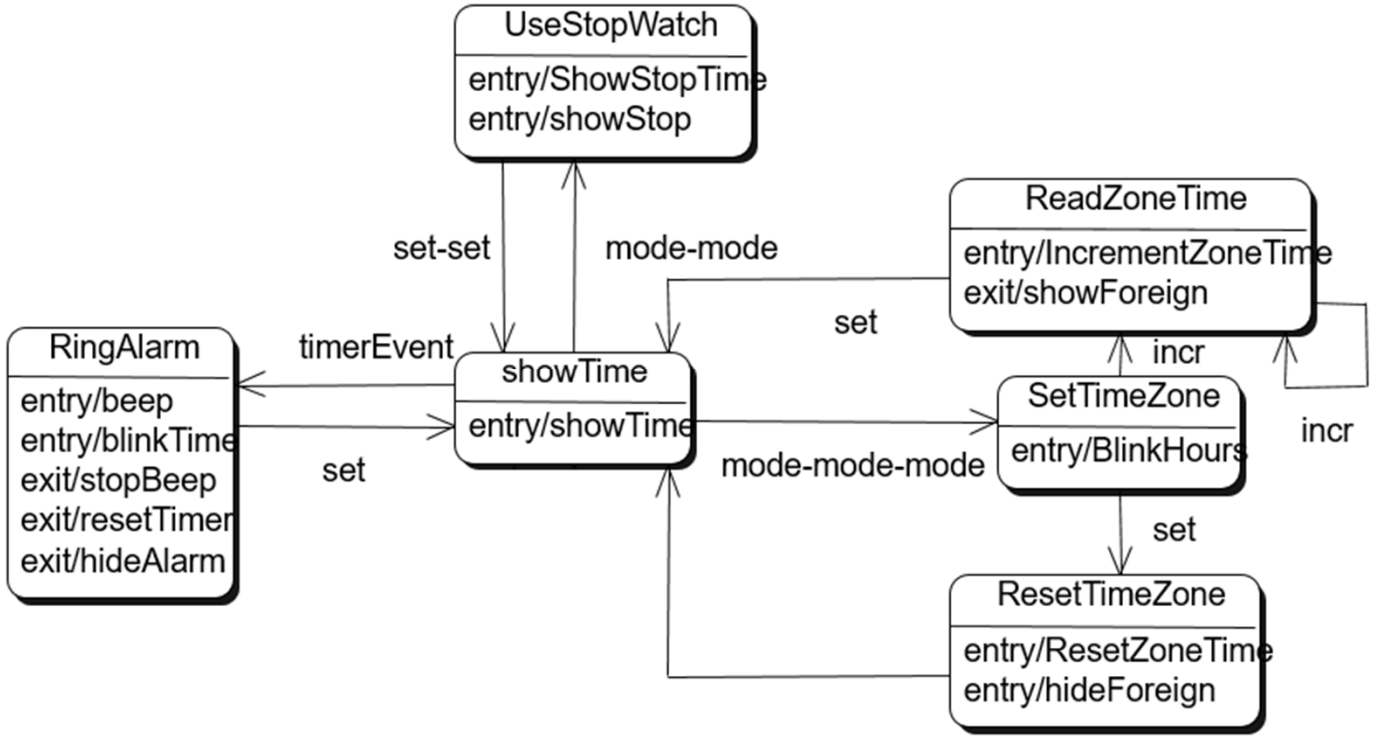
Zustand mit internen Aktivitäten



interne Aktivitäten:

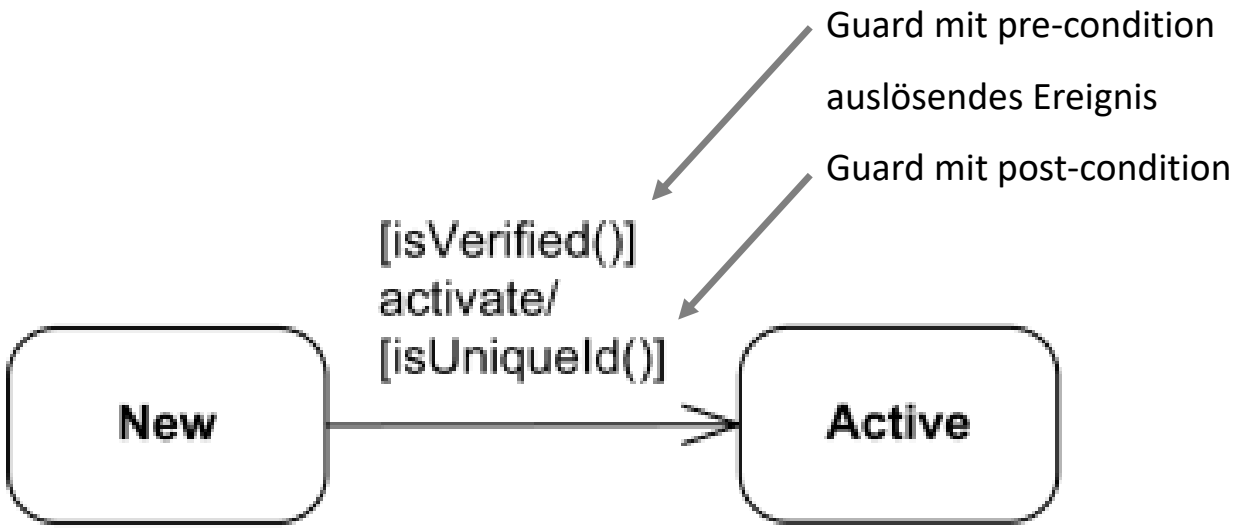
- **entry/ *action*** – wird zu Beginn ausgeführt.
- **exit/ *action*** – wird am Ende ausgeführt.
- **do/ *action*** – wird nach entry/ ausgeführt.
- **include/ *subFSM*** – verweist auf eingeschlossene FSM.

Beispiel: Digitaluhr mit Wecker und Stoppuhr





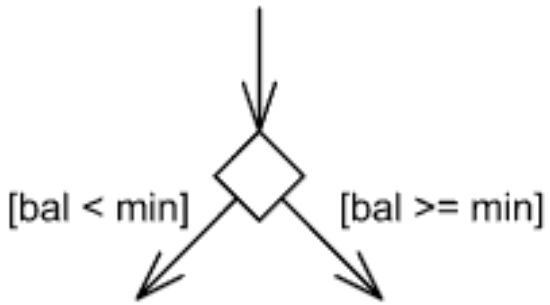
Zustandsübergänge mit Guards

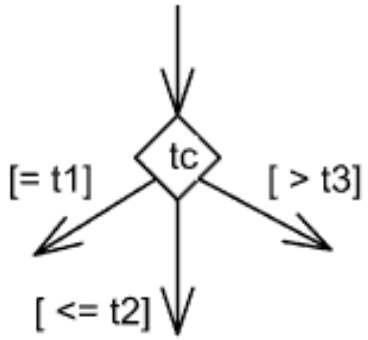


Alternative Übergangsfunktionen (Transitionen)

Alternative Übergangsfunktionen in UML Zustandsdiagrammen vereinfachen Übergangsfunktionen endlicher Automaten.

Für jede Bedingung müsste in einem endlichen Automaten jeweils eine Überführungsfunktion eingezeichnet werden.





Zusammenfassung: UML Zustandsdiagramm

